



GOBIERNO
DE LA PROVINCIA
DEL NEUQUÉN

MINISTERIO DE
GOBIERNO Y EDUCACIÓN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

NEUQUÉN
PROVINCIA

JUNTOS
PODEMOS
MÁS

MARCO DE REFERENCIA

*Para la definición de las ofertas formativas y los
procesos de homologación de certificaciones*

***DI-2023-233-E-NEU-TECNICA#CED
ANEXO 1***

OPERADOR DE TRACTOR Y MAQUINARIAS AGRÍCOLA

2023

I. Identificación de la certificación

I.1. Sector/es de actividad socio productiva: AGROPECUARIO

I.2. Denominación del perfil profesional: OPERADOR DE TRACTOR Y MAQUINARIA AGRÍCOLA

I.3. Familia profesional / Agrupamiento: AGRÍCOLA

I.4. Denominación del certificado de referencia: OPERADOR DE TRACTOR Y MAQUINARIA AGRÍCOLA

I.5. Ámbito de la trayectoria formativa: FORMACIÓN PROFESIONAL

I.6. Tipo de certificación: CERTIFICADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL

I.7. Nivel de la Certificación: II

II. Referencial al Perfil Profesional del operador de tractor y máquinas agrícolas.

Alcance del Perfil Profesional:

El alumno estará capacitado, de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el perfil profesional, para:

- 1- Reconocer las partes y el funcionamiento del tractor e implementos agrícolas.
- 2- Realizar mantenimiento y pequeñas reparaciones al tractor e implementos.
- 3- Regular los implementos según las tareas a realizar, estado del terreno, potencia del tractor, etc.
- 4- Manejar el tractor con implementos agrícolas para el desarrollo de las distintas actividades necesarias
- 5- Cumplir con las normas de seguridad durante el desarrollo del trabajo.
- 6- Conocer los aspectos agronómicos (suelo, clima, cultivos) y de manejo (labranzas, riego, escala de producción) de los cultivos para identificar las ventajas de un implemento respecto de otro, según las tareas a realizar y el cuidado del suelo.

Funciones que ejerce el profesional:

1) Identificar los componentes de tractores agrícolas con ruedas. En el desempeño de esta función, el operador de tractor y maquinarias agrícolas estará en condiciones de identificar cada una de las partes del tractor agrícola y su función específica en la transformación y transferencia de energía para la locomoción y movimiento de las máquinas e implementos que en él se acoplan.

Conocer el funcionamiento del motor. El tractorista podrá identificar los componentes básicos del motor, cómo funciona, tipo de alimentación de aire de los motores. Podrá identificar los sistemas que se complementan con él, realizar su correspondiente mantenimiento y reparaciones básicas. Conocer el funcionamiento del sistema de transmisión. Otra característica del operador es saber clasificar los tractores agrícolas según la tracción de sus ruedas.

2) Realizar mantenimiento de los distintos sistemas del tractor.: de alimentación de aire, de alimentación de combustible del motor, de lubricación del motor, de refrigeración del motor, de transmisión, hidráulico, de dirección, del eje delantero, de frenos, del sistema eléctrico, neumáticos

3) Identificación, elección, puesta a punto y regulación de maquinarias complementarias al tractor agrícola.

El operador de tractor y maquinaria agrícola tiene como función identificar y realizar una buena elección de las maquinarias, según el trabajo y labranza a realizar y las herramientas disponibles en la explotación agrícola, teniendo en cuenta las nociones básicas de tipos de suelos y sus características. Está capacitado para acoplar las máquinas herramientas disponibles a los distintos sistemas de enganche y conexión del tractor, realizar su regulación y puesta a punto, en función a su requerimiento; además de regular la velocidad de trabajo de acuerdo al tipo de suelo y cultivo presente.

4) Manejar el tractor con implementos agrícolas según el tipo de labranza a realizar, dependiendo de la disponibilidad de implementos, condiciones del terreno, contenido hídrico del suelo (capacidad de campo, agua disponible y punto de marchitez, forma de riego, necesidades del cultivo, nivelación, etc.

5) Conocer las normas de seguridad e higiene en el trabajo. Tener especial precaución dado que se trabaja con materiales inflamables, con mucho peso del tractor y sus implementos y con la tracción propia que es impulsada por el motor del tractor, como potenciales peligros. Por lo que en todas sus actividades aplica las normas de seguridad e higiene personal y ambiental, así como de calidad y confiabilidad en las tareas realizadas.

6) Aspectos agronómicos:

- Conocer las condiciones mínimas respecto del suelo a la hora de trabajar con el tractor y sus implementos, determinar el contenido hídrico para seleccionar la velocidad de avance y profundidad de labranza. Conocer los conceptos básicos de las Propiedades físicas del suelo: textura (arena, limo y arcilla), estructura, densidad de partícula o real, densidad aparente, porosidad (macro y microporos), fertilidad, % de materia orgánica, consistencia del suelo y color.
- Determinar las características y funcionalidad de los implementos agrícolas desde la preparación del suelo hasta la cosecha inclusive.
- Clasificar los distintos tipos de labranza, incluido el barbecho.
- Desarrollar criterios técnicos con el fin de realizar los tipos de labranzas en el momento, condiciones físicas del suelo y modos adecuados para lograr una mayor eficiencia en el trabajo.
- Determinar época de rotación de cultivos, momentos de fertilización del suelo, época de barbecho (mecánico y químico) y nociones básicas de pulverización de cultivos. Henificación.

Área Ocupacional

Dentro del Servicio de operación de tractor y maquinaria agrícola podría desempeñarse en las siguientes empresas:

- Asociación de fomento rural.
- Municipios.
- Emprendimientos agrícolas, públicos y privados.
- Prestadores de servicios agropecuarios.

III. Trayectoria Formativa del operador de tractor y maquinarias agrícolas.

1. Las capacidades profesionales y su correlación con las funciones que ejerce el profesional y los contenidos de la enseñanza.

Siendo que el proceso de formación habrá de organizarse en torno a la adquisición y la acreditación de un conjunto de capacidades profesionales que están en la base de los desempeños profesionales descriptos.

En el perfil del operador de tractor y maquinaria agrícola, se presentan en correspondencia con las funciones respectivas.

Asimismo, se indican los contenidos de la enseñanza que se consideran involucrados en los procesos de adquisición de los distintos grupos de capacidades.

1 - El tractor. Tipos y funciones. Componentes y funcionamiento. Prestaciones y aplicaciones. El motor. Sistema de distribución y admisión. Sistema eléctrico. Sistema de engrase. Sistema de refrigeración. Sistema de alimentación. Sistema de transmisión. Frenos. Ruedas. La potencia y su aprovechamiento en tractores y equipos de tracción: bases físicas de la potencia y rendimientos. Tipos de potencia en tractores. Aprovechamiento de la potencia: potencia de tracción, a la toma de fuerza y al sistema hidráulico. Sistema hidráulico. Enganche de equipos y acondicionamiento. Puesto de conducción y cabinas.

2- Mantenimiento y reparación básica de tractores y equipos de tracción y estáticos utilizados en la explotación. Mantenimiento de máquinas y herramientas utilizadas en la explotación. Programa de mantenimiento de primer nivel de tractores y equipos de tracción y estáticos utilizados en la explotación. Repercusiones técnico-económicas en el rendimiento de trabajo, averías, consumo de combustible, vida útil de las máquinas y sus componentes.

3- Regulación de implementos. Materiales para el mantenimiento y reparación básica de máquinas y herramientas utilizadas en la explotación. Registrar las tareas realizadas y sus resultados. Administrar la documentación de las tareas de instalación, mantenimiento y reparación.

4- Prácticas de conducción del tractor, sólo y con los distintos implementos, según la labor a realizar.

5- Colocación de cubiertas de sistemas de protección. Prevención de riesgos laborales en maquinaria agrícola. Reconocimiento de los riesgos y peligros más comunes en maquinaria agraria. Tractores: protecciones de vuelco del tractor. Precauciones en el uso del tractor para evitar vuelcos. Enganches. Normas de seguridad en el manejo y conducción del tractor. Normativa y señalización. Medidas de protección personal.

Aplicar medidas de prevención de riesgos vinculados con la seguridad del operario, el equipamiento, las herramientas y el tractor.

6 - Importancia técnica de la mecanización y su relación con otros medios de producción. Tipos de suelos, características y atributos para la prevención de los tipos de erosión (hídrica o eólica). Contenido de hídrico en el suelo (Capacidad de campo, Agua disponible para las plantas, Punto de marchitez permanente y Pérdida de agua por escorrentía) Nivelación del terreno empleando la maquinaria y los materiales adecuados. Tipos de cultivos y sus respectivas profundidades de siembra, labores secundarias, complementarias, tipo y época de cosecha. Clasificación de los cultivos según su influencia en la fertilidad de los suelos. Tipos de compactación (por pisoteo animal, por factores antrópicos, pisos de arado)

2. Carga horaria mínima

El conjunto de la formación profesional de operador de tractor y maquinaria agrícola requiere una carga horaria mínima total de 320 horas reloj.

3. Referencial de ingreso

Haber completado el nivel de la Educación Primaria, acreditable a través de certificaciones oficiales del Sistema Educativo Nacional (Ley N° 26.206).

Tener licencia de conducir.

4. Prácticas profesionalizantes.

Toda Institución de Formación Profesional que desarrolle el Trayecto Formativo, deberá garantizar los recursos necesarios que permitan la realización de las prácticas profesionalizantes que a continuación se mencionan.

En relación con la búsqueda de información:

La institución deberá contar con equipos informáticos para acceder a documentación técnica informatizada e información documentada en papel o láminas. Esta información consistirá en tablas, diagramas, gráficos, dibujos de componentes, proyección de animaciones, dibujos de conjuntos de componentes explotados, entre otras. Estos recursos permitirán realizar las siguientes prácticas profesionalizantes.

En la práctica comenzarán sobre el tractor, realizando trabajos de mantenimiento previos a salir a trabajar, como es limpieza de filtro de aire o recambio si así lo requiere según los criterios adquiridos, revisar aceite de motor o cambiar si así fuera necesario, agua de radiador, si el tractor es refrigerado por agua o revisar y limpiar aletas disipadoras, si es refrigerado por aire. También debe realizarse una limpieza general del tractor, la acumulación de suciedad puede desencadenar posibles averías.

Realizarán tareas de mantenimiento esporádico: aplicar grasa en todas las alemitas respetando la cantidad de horas entre mantenimientos especificadas en el manual del operador del respectivo tractor, estado y tensión de correas, limpieza y ajustes de bornes de batería, estado y limpieza de trampa de agua de sistema de alimentación de combustible recambio de filtros, si así lo requiere, revisar niveles y estado de aceite de transmisión (caja de cambios y reductores finales), revisar nivel y estado de fluido

hidráulico, revisión de mangueras, tubos, presión de neumáticos, revisión y ajustes generales.

Con respecto a los sistemas de enganche y conexión: deberán realizar acoplamiento de cada uno de los sistemas según los requerimientos de cada implemento, barra de tiro, toma de potencia, tres puntos, hidráulico a control remoto.

Todas estas prácticas antes mencionadas podrán realizarse en un ámbito que no necesariamente tiene que ser el lugar donde se realizan los trabajos de labranza y se irán realizando durante el transcurso del Trayecto. En cada encuentro se realizan las prácticas de los conocimientos adquiridos el encuentro anterior.

En donde se realizarán prácticas de labranzas: puesta a punto del conjunto tractor-maquinaria, identificar y realizar distintos tipos de labranzas poniendo en práctica conocimientos, criterios y sentido práctico adquirido, en conjunto con la noción de los atributos, características del suelo a trabajar y condiciones de humedad, vistos durante el curso.

Dentro de las prácticas profesionalizantes también se evaluará la capacidad de resolución de situaciones o problemas que se dan ordinariamente en el ámbito de trabajo.

Para realizar prácticas profesionalizantes se ocupará alrededor de un 50% de la carga horaria del Trayecto Formativo.

5. Entorno formativo.

Para dictar el curso serán necesarios los siguientes equipamientos, instalaciones y recursos: sala o aula para el dictado de la parte teórica, cañón proyector con pantalla, tractor y maquinaria agrícola, herramientas de mano, terreno para realizar distintos tipos de labranza, insumos para realizar mantenimiento de tractor y maquinarias (gasol, lubricantes, filtros y distintas piezas de recambio, si así fuera necesario), semillas e insumos para realizar distintos tipos de siembra, elementos de seguridad para realizar las distintas tareas y refrigerio cuando, por cuestiones extraordinarias, las jornadas de laboreos sean extendidas.

6. Perfil docente

Profesionales con certificaciones que acrediten sus conocimientos y desempeño en el sector Agropecuario, constancia de idoneidad avalados por un título oficial. Experiencia práctica comprobables en trabajo de campo, para acompañar las prácticas y la resolución de problemas reales que se presentan en una unidad productiva.